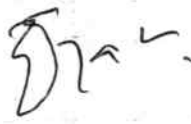


INSTRUKSI KERJA

PEMERIKSAAN ABO DAN RHESUS METODE TABUNG

NO DOKUMEN	:	UDDP-SGD-L3-004
VERSI	:	001
TANGGAL BERLAKU	:	14 Januari 2025
TANGGAL KAJI ULANG	:	14 Januari 2027
STATUS DOKUMEN	:	MASTER: ☐ SALINAN NO: ☐

Disusun oleh: Mawang Wulan Ramadanti, A.Md.Kes. Staff Sub Bidang Rujukan dan Litbang UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 06 Januari 2025
Diperiksa oleh : Adi Teguh Prabowo, AMAK, S.Si. Kepala Sub Bidang Rujukan dan Litbang UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 08 Januari 2025
Disetujui oleh : dr. Nova Surya Indah Hippy, M. Biomed. Kepala Bidang Pelayanan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 13 Januari 2025
Disahkan oleh: dr. Srihartaty, M. Biomed. Manajer Kualitas UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 14 Januari 2025



 UNIT DONOR DARAH PUSAT	INSTRUKSI KERJA PEMERIKSAAN ABO DAN RHESUS METODE TABUNG		Halaman 1 dari 4 Nomor UDDP-SGD-L3-004 Versi : 001
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Rujukan dan Litbang	Tanggal berlaku : 14 Jan 2015 Tanggal kaji ulang : 14 Jan 2019

1. Tujuan

Intruksi kerja ini menjelaskan proses pemeriksaan konfirmasi golongan darah ABO dan *Rhesus* dengan menggunakan metode tabung.

2. Ruang Lingkup

Instruksi kerja ini digunakan oleh seluruh staf Sub Bidang Rujukan dan Litbang untuk melakukan pemeriksaan konfirmasi golongan darah ABO dan *Rhesus* dengan menggunakan metode tabung.

3. Persyaratan Mutu

3.1 Butir 7.144

Tiap proses donasi hendaklah dilakukan uji terhadap golongan darah ABO dan RhD dan setidaknya terhadap seluruh donor pertama kali hendaklah dilakukan uji untuk antibodi sel darah merah ireguler yang signifikan secara klinis. Pada saat plasma digunakan untuk fraksionasi, hendaklah dilakukan uji pemenuhan spesifikasi fraksionator yang disetujui ORN.

3.2 Butir 7.145

Pengujian hendaklah dilakukan mengikuti rekomendasi pembuat reagen dan alat uji. Metode molekuler, bilamana perlu, digunakan untuk menentukan golongan darah.

3.3 Sampel untuk pemeriksaan konfirmasi golongan darah ABO dan *Rhesus* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 3.3.1 Berupa darah lengkap/*whole blood* dalam tabung
- 3.3.2 Sampel ditampung dalam tabung vakum/tidak vakum dengan antikoagulan EDTA yang berukuran 12x75 mm.
- 3.3.3 Tabung sampel terbuat dari bahan plastik yang dilengkapi dengan tutup dengan antikoagulan maupun tidak.
- 3.3.4 Memiliki label berupa *barcode*/label yang berisi: nomor kantong darah.
- 3.3.5 Disertai formulir pengiriman sampel darah yang berisi: nomor urut, nomor kantong darah, tanggal pengambilan, asal sampel, diperiksa dan ditandatangani dengan jelas nama petugas pengirim dan petugas yang menerima sampel.
- 3.3.6 Sampel darah tidak boleh hemolisis, lipemik, terkontaminasi bakteri maupun ada bekuan fibrin.
- 3.3.7 Memiliki masa simpan pada suhu 1-6°C, maksimal kurang dari 3 hari sebelum dilakukan pemeriksaan.
- 3.3.8 Volume spesimen minimal ± 3 mL.

3.4 Reagensia untuk pemeriksaan konfirmasi golongan darah ABO dan *Rhesus* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 3.4.1 Bahan dan reagen yang digunakan seharusnya hanya berasal dari pemasok yang telah disetujui

 UNIT DONOR DARAH PUSAT	INSTRUKSI KERJA PEMERIKSAAN ABO DAN RHESUS METODE TABUNG		Halaman 2 dari 4 Nomor UDDP-SGD-L3-004 Versi : 001
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Rujukan dan Litbang	Tanggal berlaku : 14 Jan 2025 Tanggal kajiulang : 14 Jan 2027

- 3.4.2 Bahan dan reagen memenuhi persyaratan serta spesifikasi yang ditetapkan
- 3.4.3 Bahan dan reagen tersebut seharusnya memenuhi persyaratan legal alat kesehatan
- 3.4.4 Memiliki ijin edar dan telah dievaluasi dari badan yang berwenang (EU, CE *Marked*, ISO, Kemenkes, UDDP)
- 3.4.5 Memiliki instruksi kerja/leaflet pada setiap reagensia dan kit tes (cek kesesuaian antara insert kit dengan reagen)
- 3.4.6 Divalidasi sebelum digunakan

4. Referensi

- 4.1 Peraturan Menteri Kesehatan No. 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah
- 4.2 PerKa BPOM No. 10 Tahun 2017 tentang Penerapan CPOB di Unit Transfusi Darah dan Pusat Plasmaferesis
- 4.3 Unit Transfusi Darah Pusat, Pedoman Pelayanan Transfusi Darah, Buku 4, Edisi Ketiga 2007
- 4.4 *Constantine, N.T., Retroviral testing and Quality Assurance, 2005*
- 4.5 *Technical Manual AABB, Edisi ke 15, 2005*
- 4.6 *European Committee on Blood Transfusion, Guide to the Preparation Use and Quality Assurance of Blood Component, 16Th Edition, 2010*
- 4.7 *Levitt J, ed. Standards for blood banks and transfusion services. 29th ed. Bethesda, MD: AABB, 2014:31*

5. Peralatan dan Bahan

5.1 Alat

- 5.1.1 Mikropipet/pipet plastik
- 5.1.2 Tip Kuning
- 5.1.3 Tabung Reaksi
- 5.1.4 Rak Tabung
- 5.1.5 *Centrifuge*
- 5.1.6 Kantong limbah/*Biohazard*

5.2 Bahan

- 5.2.1 *Anti-A*
- 5.2.2 *Anti-B*
- 5.2.3 *Anti-D*
- 5.2.4 *Test Sel A 5%*
- 5.2.5 *Test Sel B 5%*
- 5.2.6 *Test Sel O 5%*
- 5.2.7 *Bovine Albumine 6%*
- 5.2.8 *Saline 0,5%*
- 5.2.9 *Suspensi 5% SDM*





Bidang
Pelayanan Darah

Sub Bidang
Rujukan dan Litbang

Halaman 3 dari 4
Nomor UDDP-SGD-L3-004
Versi : 001
Tanggal berlaku : 14 Jan 2015
Tanggal kaji ulang : 14 Jan 2017

- 6.1 Siapkan 8 Tabung reaksi baru dan diberi identitas tabung 1 sampai 8
- 6.2 Lakukan perawatan contoh darah dan pembuatan suspensi sel darah merah 10% sesuai dengan IK Perawatan Contoh Darah (UDDP-SGD-L3-002)
- 6.3 Teteskan sebanyak 2 tetes anti-A dan 1 tetes *suspense* 5% sel darah merah kedalam tabung pertama
- 6.4 Teteskan sebanyak 2 tetes anti-B dan 1 tetes *suspense* 5% sel darah merah kedalam tabung kedua
- 6.5 Teteskan sebanyak 1 tetes Test Sel A 5% dan 2 tetes serum/plasma ke dalam tabung ketiga
- 6.6 Teteskan sebanyak 1 tetes Test Sel B 5% dan 2 tetes serum/plasma ke dalam tabung ke empat
- 6.7 Teteskan sebanyak 1 tetes Test Sel O 5% dan 2 tetes serum/plasma ke dalam tabung kelima
- 6.8 Teteskan sebanyak 1 tetes *suspense* 5% sel darah merah dan 2 tetes serum/plasma ke dalam tabung keenam
- 6.9 Teteskan sebanyak 2 tetes anti-D dan 1 tetes *suspense* 5% sel darah merah ke dalam tabung ke tujuh
- 6.10 Teteskan sebanyak 2 tetes BA 6% dan 1 tetes *suspense* 5% sel darah merah ke dalam tabung kedelapan
- 6.11 Homogenkan secara perlahan hingga merata kemudian *centrifuge* 3000 rpm selama 15 detik
- 6.12 Amati ada atau tidaknya hemolisis, kemudian *resuspend* dengan perlahan titik endapan sel untuk melihat adanya aglutinasi dan baca hasil dengan melihat ada tidaknya aglutinasi
 - Aglutinasi pada pemeriksaan sel darah merah dan serum/plasma → positif
 - Tidak adanya aglutinasi pada pemeriksaan → negatif
- 6.13 Lakukan interpretasi pemeriksaan sel darah merah serum/plasma untuk ABO dan *Rhesus* dengan melihat pada tabel berikut ini:

Sel Typing		Serum Grouping			AK	Anti-D	BA 6%	Kesimpulan
Anti-A	Anti-B	Test Sel A	Test Sel B	Test Sel O				
+	0	0	+	0	0	+	0	A Rh pos
0	+	+	0	0	0	+	0	B Rh pos
0	0	+	+	0	0	+	0	O Rh pos
+	+	0	0	0	0	+	0	AB Rh pos
+	0	0	+	0	0	0	0	A Rh neg
0	+	+	0	0	0	0	0	B Rh neg
0	0	+	+	0	0	0	0	O Rh neg
+	+	0	0	0	0	0	0	AB Rh neg

+ : Aglutinasi
 0 : Tidak Aglutinasi



UNIT DONOR DARAH PUSAT

**INSTRUKSI KERJA
PEMERIKSAAN ABO DAN RHESUS
METODE TABUNG**

Bidang
Pelayanan Darah

Sub Bidang
Rujukan dan Litbang

Halaman 4 dari 4
Nomor UDDP-SGD-L3-004
Versi : 001

Tanggal berlaku : 14 Jan 2025
Tanggal kajiulang : 14 Jan 2027

6.14 Apabila terdapat ketidakcocokan hasil, ulangi pemeriksaa pada sampel yang sama sesuai point 6.3 sampai dengan point 6.13

6.15 Setiap ketidakcocokan antara hasil pemeriksaan dan sel darah merah dan serum/ plasma harus diselesaikan sebelum kesimpulan dicatat

6.16 Catatan:

6.16.1 Semua reagensia digunakan sesuai petunjuk pabrik

6.16.2 Reaksi positif secara khas menunjukkan aglutinasi 3+ sampai 4+ dengan antisera ABO; Reaksi pemeriksaan serum atau plasma dengan tes sel bisa saja lebih lemah. Pemeriksaan pada serum grouping dapat diinkubasi pada suhu kamar selama 5 sampai 15 menit untuk meningkat reaksi lemah.

7. Riwayat Perubahan

Nomor Versi	Tanggal Efektif	Referensi	Kesimpulan perubahan
001	14 Januari 2025	PMK No. 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah	Dokumen baru

DOKUMEN TERKENDALI

Salinan 1/0 :